

Relationen, Algebra, Diskrete Mathematik

Probeklausur — Teil A: Logik (RADM)

M. Zaefferer (Stil) • Übungsklausur, klausurnah

Name: _____

Matrikelnr.: _____

Datum: _____

Bearbeitungszeit: ca. 60 Minuten

Gesamtpunkte: 50 Hilfsmittel: Open-Book (eigene Unterlagen/Formelsammlung), Taschenrechner

Punktetabelle (wird von der Korrektur ausgefüllt):

Aufgabe	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	Σ
max	2	5	2	5	4	6	4	6	6	10	50
erreicht											

Hinweise: Schreiben Sie Ihren Lösungsweg nachvollziehbar auf. Reine Ergebnisse ohne Rechenweg geben i. d. R. keine volle Punktzahl. Wahrheitswerte 0/1 bzw. w/f , Negation $\neg a$ bzw. a' wie in der Vorlesung.

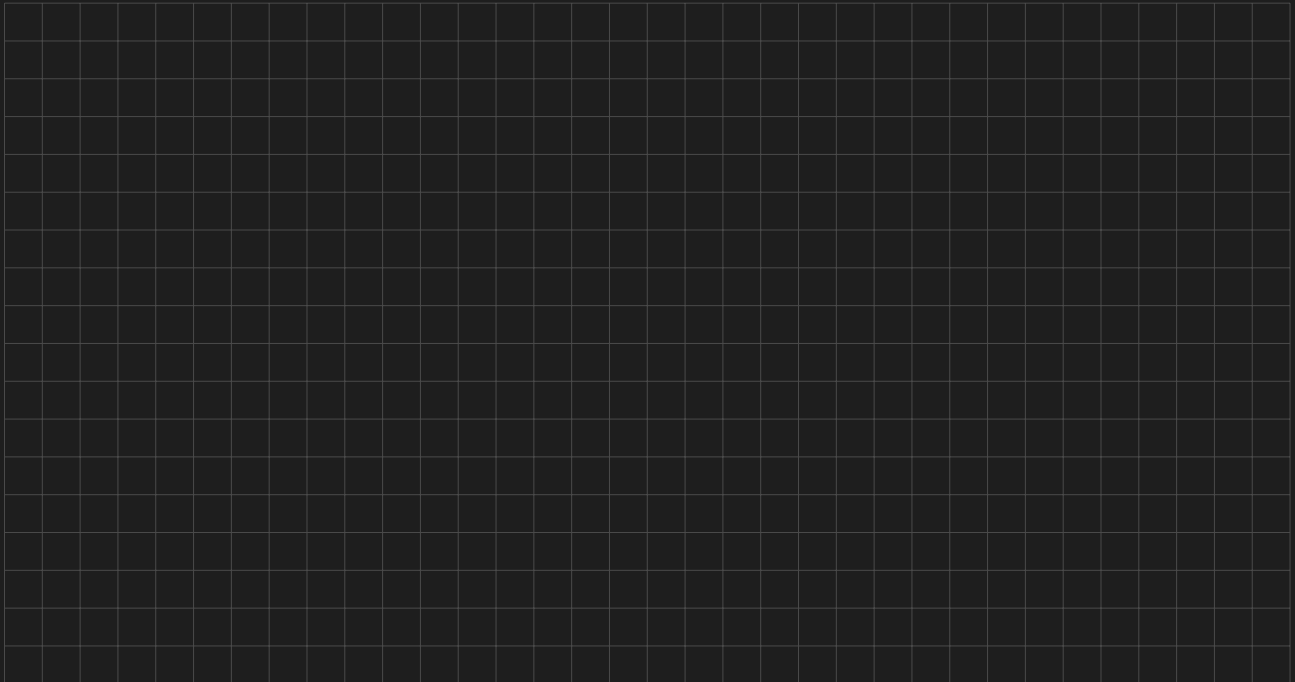
$$F_2(a, b, c) = (a \wedge \neg b) \vee c \leftrightarrow a$$

Aufgabe 1.3 — Tautologie ergänzen

(2 Punkte)

Ersetzen Sie in folgender unvollständiger Formel F_3 das Fragezeichen durch eine logische Verknüpfung, sodass die Formel zur **Tautologie** wird. Begründen Sie kurz.

$$F_3(a, b) = (a \rightarrow b) ? (\neg a \rightarrow \neg b)$$

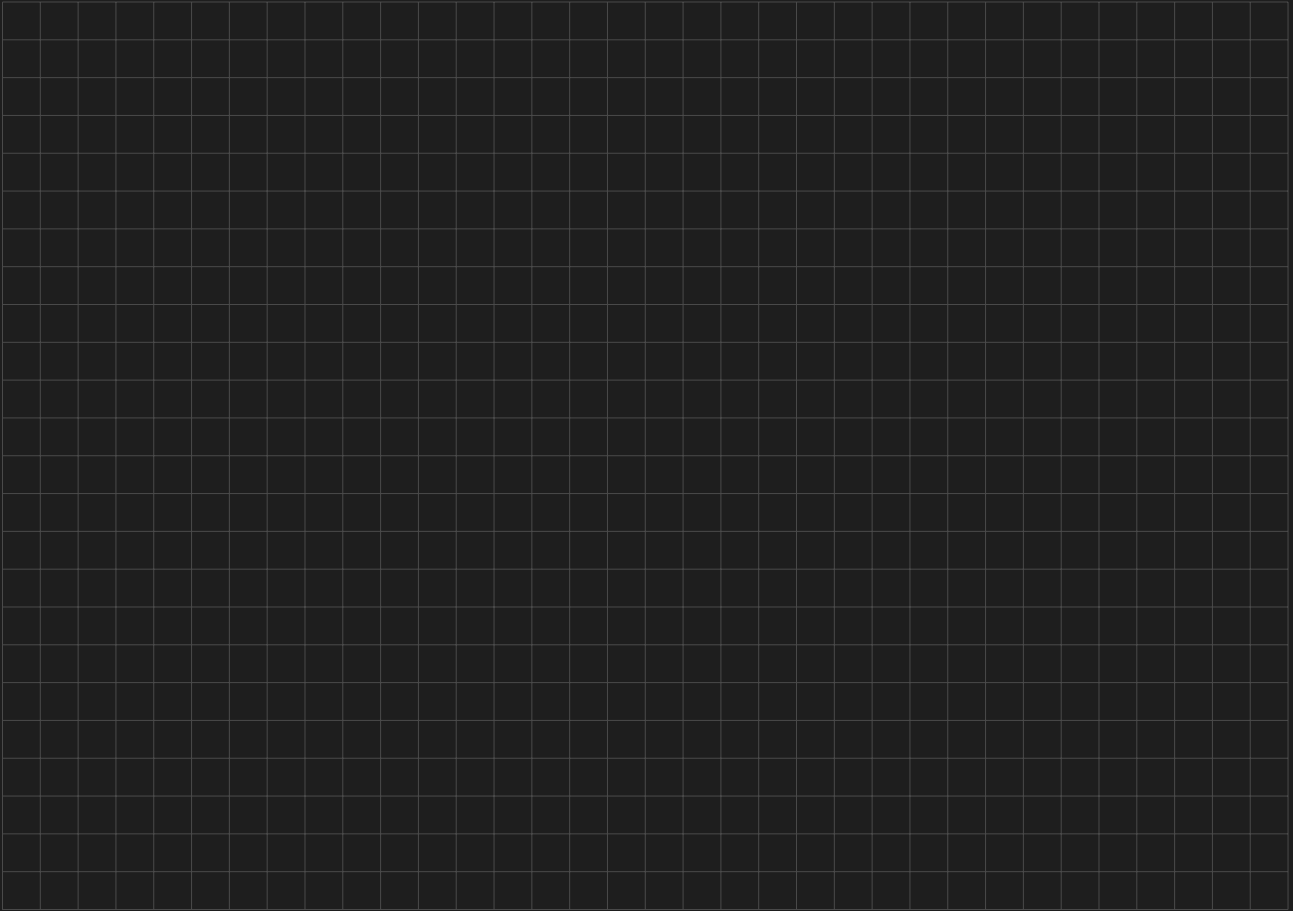


Aufgabe 1.4 — Disjunktive Normalform

(5 Punkte)

Überführen Sie die folgende logische Formel F_4 in eine **disjunktive Normalform**:

$$F_4(a, b, c, d) = (a \leftrightarrow b) \rightarrow (c \vee \neg d)$$



Aufgabe 1.6 — Mengen

(6 Punkte)

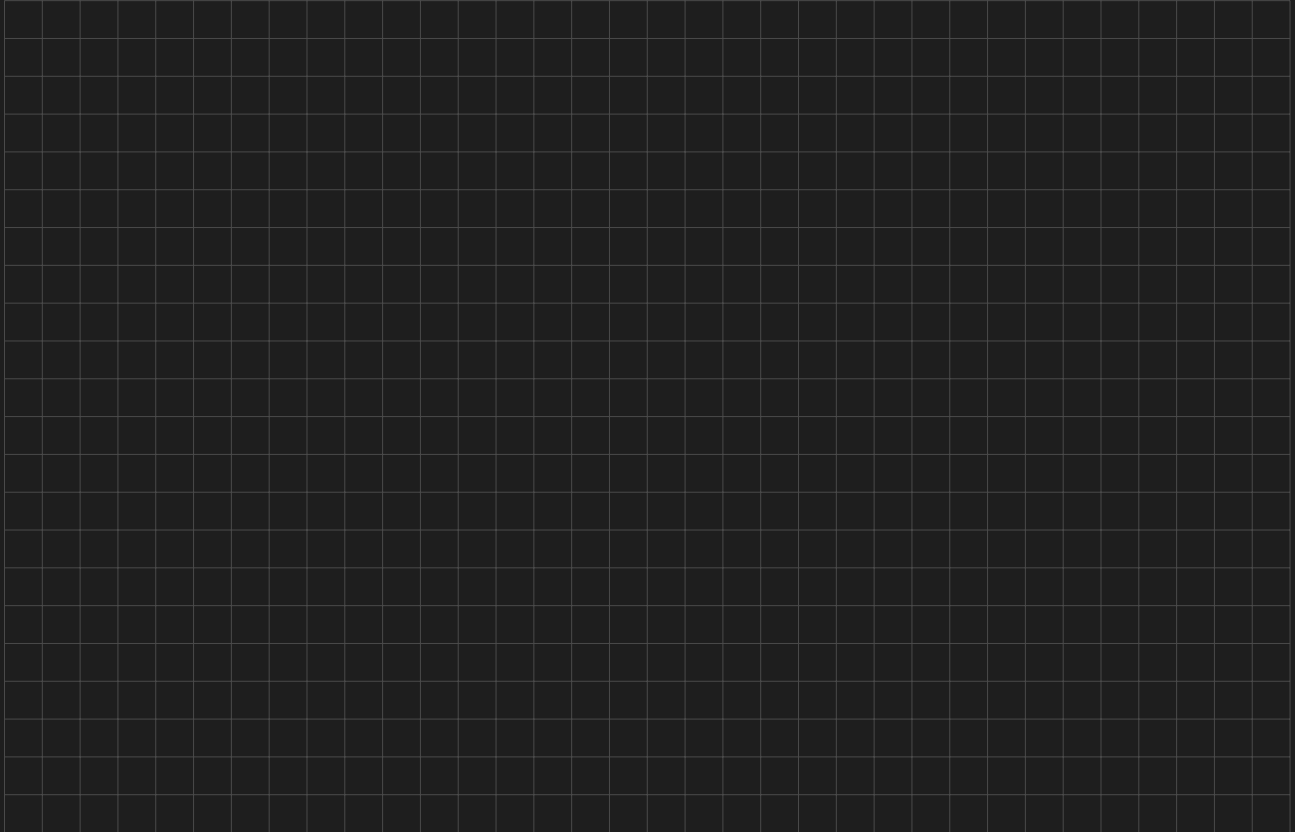
Gegeben ist die Menge $A = \{p, q\}$ und die Menge $B = \{r\}$.

Bestimmen Sie die folgenden beiden Mengen, d. h., geben Sie an, aus welchen Elementen diese bestehen:

$$M_1 = \mathcal{P}(A) \cap (A \times A)$$

$$M_2 = (A \cup B \cup A) \cup (B \cap A \cap A)$$

Hinweis: $\mathcal{P}$ steht für die Potenzmenge.

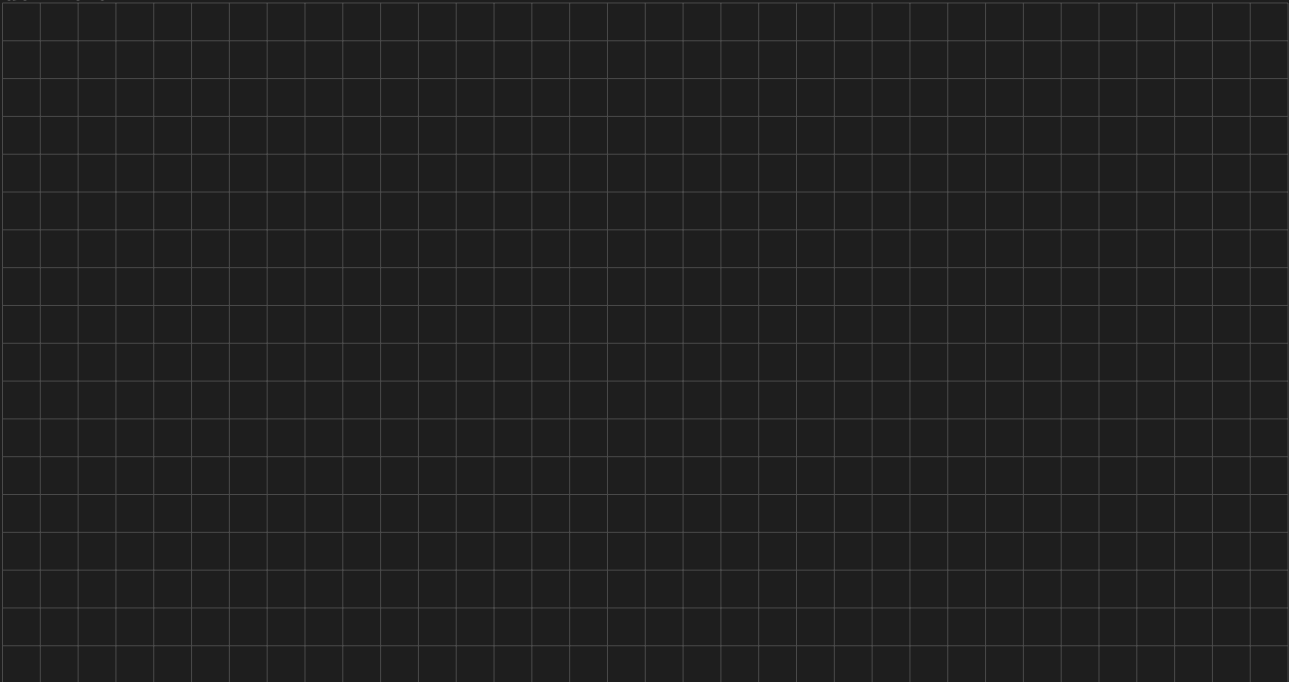
A large empty grid consisting of 20 columns and 20 rows, intended for the student to write their answer.

Aufgabe 1.7 — Abbildungen

(4 Punkte)

Gegeben sind die Mengen $D = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ und $W = \{u, v\}$.

Warum ist es **nicht** möglich, für diese beiden Mengen eine **injektive** Abbildung $f : D \rightarrow W$ zu definieren?



Aufgabe 1.8 — Eigenschaften einer Relation

(6 Punkte)

Gegeben sei die Menge $M = \{a, b, c, d\}$

und die Relation $R \subseteq M \times M = \{(a, a), (b, b), (a, b), (b, c), (a, c)\}$.

Begründen Sie jeweils kurz, ob die Relation die folgenden Eigenschaften erfüllt:

Bezeichnung	Bedeutung
1. Reflexiv	$\forall x \in M$ gilt xRx
2. Irreflexiv	$\nexists x \in M$ mit xRx
3. Symmetrisch	$\forall x, y \in M$ gilt $xRy \rightarrow yRx$
4. Asymmetrisch	$\forall x, y \in M$ gilt $xRy \rightarrow \neg yRx$
5. Antisymmetrisch	$\forall x, y \in M$ gilt $xRy \wedge yRx \rightarrow x = y$
6. Transitiv	$\forall x, y, z \in M$ gilt $xRy \wedge yRz \rightarrow xRz$

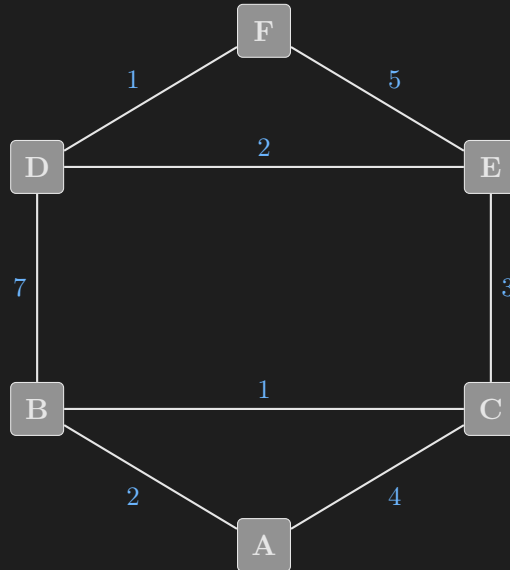
Nehmen Sie an, dass jemand versucht, die **Disjunktive Minimalform (DM)** zu bestimmen, und auf folgendes Ergebnis kommt:

Was wurde hier falsch gemacht und wie lautet die richtige DM?

Aufgabe 1.10 — A*-Algorithmus

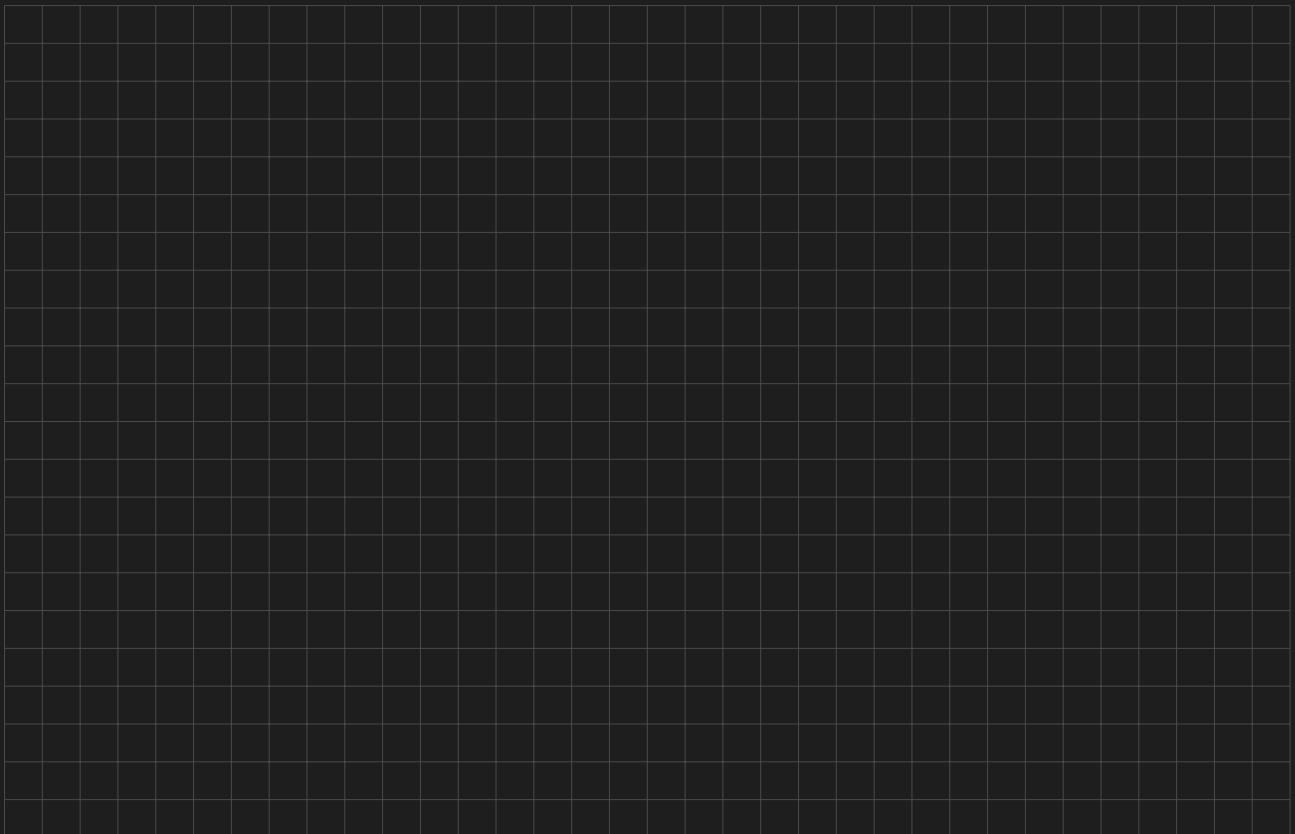
(10 Punkte)

Wenden Sie den **A*-Algorithmus** an, um den kürzesten Pfad zwischen Knoten A und F im folgenden Graphen zu finden. Dokumentieren Sie Ihr Vorgehen so, dass die Anwendung des Algorithmus ersichtlich ist. Geben Sie am Ende sowohl den Pfad als Sequenz der relevanten Knoten an als auch die entsprechende Länge des Pfades (Summe der Kantengewichte).



Die Werte der benötigten Heuristik für A* sind:

$$h(A) = 8, \quad h(B) = 7, \quad h(C) = 6, \quad h(D) = 1, \quad h(E) = 3, \quad h(F) = 0.$$



— Ende der Probeklausur (Teil A) —